

SEMINÁRIO

MIDDLEWARE ECLIPSE MOSQUITTO

SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

OTÁVIO MIRANDA CÔRTEZ

28 DE JULHO, 2025

ÍNDICE

01

INTRODUÇÃO

02

FUNDAMENTAÇÃO

03

TESTES

04

CONSIDERAÇÕES FINAIS

INTRODUÇÃO

POR QUE ESTUDAR MIDDLEWARE EM SISTEMAS DISTRIBUÍDOS?

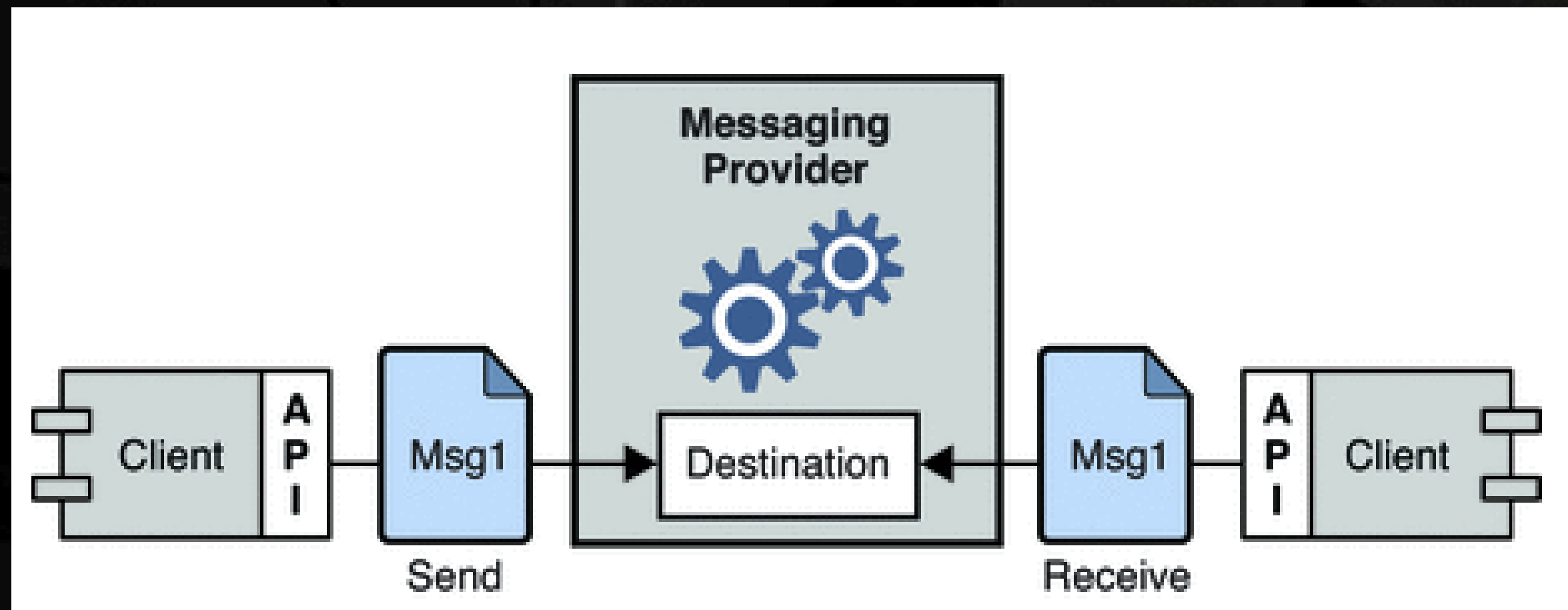
- Com o avanço da Internet das Coisas e a crescente demanda por aplicações conectadas, os sistemas distribuídos tornaram-se uma base essencial da computação moderna.
- No entanto, esses sistemas trazem desafios como comunicação eficiente, sincronização entre componentes e confiabilidade.



FUNDAMENTAÇÃO

MIDDLEWARE ORIENTADO A MENSAGENS (MOM)

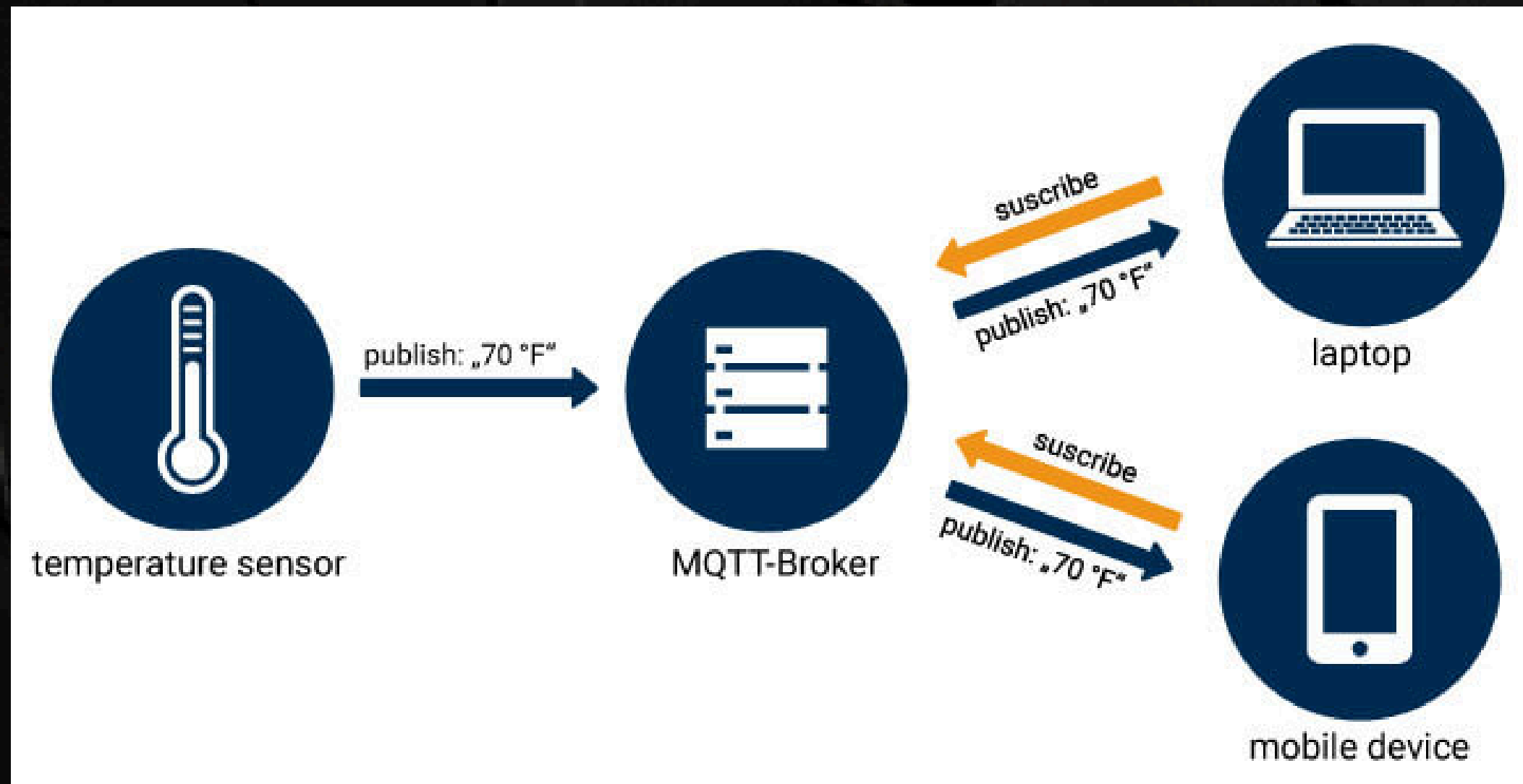
Eles permitem que diferentes sistemas troquem dados de forma desacoplada e assíncrona.



FUNDAMENTAÇÃO

PROTOCOLO MQTT E BROKER

- O MQTT é um protocolo leve baseado no modelo publish/subscribe. Nesse modelo, os dispositivos não se comunicam diretamente, mas por meio de um broker, como o Eclipse Mosquitto.



FUNDAMENTAÇÃO

QOS (QUALITY OF SERVICE) DENTRO DO ECLIPSE MOSQUITTO

Define o nível de garantia da entrega de mensagens entre cliente e broker MQTT.

QoS 0

- Mensagem é enviada uma única vez, sem confirmação.
- Pode ser perdida em caso de falha.
- Mais rápido, sem sobrecarga.

Exemplo: dados de sensor de temperatura transmitidos a cada segundo

QoS 1

- O publicador envia a mensagem ao broker.
- Aguarda uma confirmação.
- Caso o Broker não responda, a mensagem é reenviada até que a confirmação seja recebida.
- Pode haver mensagens duplicadas.

Exemplo: Comandos de irrigação

QoS 2

- Protocolo completo de handshake (4 fases).
- Garante que a mensagem chegue uma única vez.
- Maior sobrecarga, mas ideal para dados críticos.

Exemplo: transações financeiras ou comandos de parada de emergência.

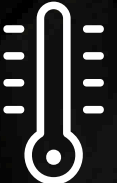
TESTES

CENÁRIO: FAZENDA INTELIGENTE COM SENSORES IOT

1. Broker Mosquitto (Servidor MQTT)

2. Assinantes

3. Publicadores

 a. Temperatura do solo

 b. Umidade do solo

 c. Controle automático de irrigação



Administrador: Prompt de Comando - mosquitto -v

```
Program Files\mosquitto>netstat -aon | findstr :1883
```

```
Program Files\mosquitto>mosquitto -v
```

```
798996: mosquitto version 2.0.22 starting
```

```
798996: Using default config.
```

```
798996: Starting in local only mode. Connections will only be possible from clients running on this machine.
```

```
798996: Create a configuration file which defines a listener to allow remote access.
```

```
798996: For more details see https://mosquitto.org/documentation/authentication-methods/
```

```
798996: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
```

```
798996: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
```

```
798996: mosquitto version 2.0.22 running
```

```
799135: New connection from ::1:59772 on port 1883.
```

```
799135: New client connected from ::1:59772 as auto-8AA896A5-2278-208B-1695-95473218421F (p2, c1, k60).
```

```
799135: No will message specified.
```

```
799135: Sending CONNACK to auto-8AA896A5-2278-208B-1695-95473218421F (0, 0)
```

```
799135: Received SUBSCRIBE from auto-8AA896A5-2278-208B-1695-95473218421F
```

```
799135:      fazenda/# (QoS 0)
```

```
799135: auto-8AA896A5-2278-208B-1695-95473218421F 0 fazenda/#
```

```
799135: Sending SUBACK to auto-8AA896A5-2278-208B-1695-95473218421F
```

Administrator: Prompt de Comando - mosquitto_sub -h localhost -p 1883 -t "fazenda/#" -v

Microsoft Windows [versão 10.0.19045.6093]

(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

```
C:\Windows\system32>cd C:\Program Files\mosquitto
```

```
C:\Program Files\mosquitto>mosquitto sub -h localhost -p 1883 -t "fazenda/#" -v
```


O QUE SÃO CORINGAS?

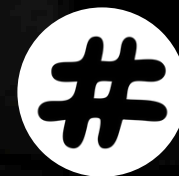
- São símbolos usados nos tópicos para assinar múltiplos tópicos de forma dinâmica.

TIPOS DE CORINGAS:

1. Coringa de Nível Único



2. Coringa de Nível Múltiplo



REGRAS IMPORTANTES

- # só pode ser usado no final do tópico
- + pode ser usado em qualquer posição

EXEMPLOS PRÁTICOS

ASSINATURA

RECEBE MENSAGENS DE:

fazenda/+/temperatura

fazenda/setor1/temperatura

fazenda/setor2/temperatura

fazenda/#

fazenda/setor1/temperatura

fazenda/setor1/umidade

+/atuador/irrigacao

fazenda/atuador/irrigacao

casa/atuador/irrigacao

dispositivos/#/estado



```

1753799135: Sending SUBACK to auto-8AA896A5-2278-208B-1695-95473218421F
1753799194: Received PINGREQ from auto-8AA896A5-2278-208B-1695-95473218421F
1753799194: Sending PINGRESP to auto-8AA896A5-2278-208B-1695-95473218421F
1753799254: Received PINGREQ from auto-8AA896A5-2278-208B-1695-95473218421F
1753799254: Sending PINGRESP to auto-8AA896A5-2278-208B-1695-95473218421F
1753799315: Received PINGREQ from auto-8AA896A5-2278-208B-1695-95473218421F
1753799315: Sending PINGRESP to auto-8AA896A5-2278-208B-1695-95473218421F
1753799353: New connection from ::1:59842 on port 1883.
1753799353: New client connected from ::1:59842 as auto-52764092-AACD-9C34-9E12-206DA0D407B9 (p2, c1, k60).
1753799353: No will message specified.
1753799353: Sending CONNACK to auto-52764092-AACD-9C34-9E12-206DA0D407B9 (0, 0)
1753799353: Received PUBLISH from auto-52764092-AACD-9C34-9E12-206DA0D407B9 (d0, q0, r0, m0, 'fazenda/solo/temperatura',
... (4 bytes))
1753799353: Sending PUBLISH to auto-8AA896A5-2278-208B-1695-95473218421F (d0, q0, r0, m0, 'fazenda/solo/temperatura', ..
. (4 bytes))
1753799353: Received DISCONNECT from auto-52764092-AACD-9C34-9E12-206DA0D407B9
1753799353: Client auto-52764092-AACD-9C34-9E12-206DA0D407B9 disconnected.

```

```

Microsoft Windows [versão 10.0.19045.6093]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Windows\system32>cd C:\Program Files\mosquitto

C:\Program Files\mosquitto>mosquitto_sub -h localhost -p 1883 -t "fazenda/#" -v
fazenda/solo/temperatura 28.3

```

```

Microsoft Windows [versão 10.0.19045.6093]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Windows\system32>cd C:\Program Files\mosquitto

C:\Program Files\mosquitto>mosquitto pub -h localhost -p 1883 -t "fazenda/solo/temperatura" -m "28.3"

```

```
Adminstrador: Prompt de Comando - mosquitto -v
. (4 bytes))
1753799353: Received DISCONNECT from auto-52764092-AACD-9C34-9E12-206DA0D407B9
1753799353: Client auto-52764092-AACD-9C34-9E12-206DA0D407B9 disconnected.
1753799374: Received PINGREQ from auto-8AA896A5-2278-208B-1695-95473218421F
1753799374: Sending PINGRESP to auto-8AA896A5-2278-208B-1695-95473218421F
1753799434: Received PINGREQ from auto-8AA896A5-2278-208B-1695-95473218421F
1753799434: Sending PINGRESP to auto-8AA896A5-2278-208B-1695-95473218421F
1753799446: New connection from ::1:59852 on port 1883.
1753799446: New client connected from ::1:59852 as auto-35133A57-C3F6-5430-2ACE-0E50DF8D10BF (p2, c1, k60).
1753799446: No will message specified.
1753799446: Sending CONNACK to auto-35133A57-C3F6-5430-2ACE-0E50DF8D10BF (0, 0)
1753799446: Received PUBLISH from auto-35133A57-C3F6-5430-2ACE-0E50DF8D10BF (d0, q0, r0, m0, 'fazenda/solo/umidade', ...
(5 bytes))
1753799446: Sending PUBLISH to auto-8AA896A5-2278-208B-1695-95473218421F (d0, q0, r0, m0, 'fazenda/solo/umidade', ... (5
bytes))
1753799446: Received DISCONNECT from auto-35133A57-C3F6-5430-2ACE-0E50DF8D10BF
1753799446: Client auto-35133A57-C3F6-5430-2ACE-0E50DF8D10BF disconnected.
```

```
Adminstrador: Prompt de Comando - mosquitto_sub -h localhost -p 1883 -t "fazenda/#" -v
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
C:\Windows\system32>cd C:\Program Files\mosquitto
C:\Program Files\mosquitto>mosquitto_sub -h localhost -p 1883 -t "fazenda/#" -v
fazenda/solo/temperatura 28.3
fazenda/solo/umidade 55.18
```

```
Adminstrador: Prompt de Comando
C:\Windows\system32>cd C:\Program Files\mosquitto
C:\Program Files\mosquitto>mosquitto_pub -h localhost -p 1883 -t "fazenda/solo/temperatura" -m "28.3"
C:\Program Files\mosquitto>mosquitto_pub -h localhost -p 1883 -t "fazenda/solo/umidade" -m "55.1"8
```

```
1753799446: Client auto-35133A57-C3F6-5430-2ACE-0E50DF8D10BF disconnected.
1753799494: Received PINGREQ from auto-8AA896A5-2278-208B-1695-95473218421F
1753799494: Sending PINGRESP to auto-8AA896A5-2278-208B-1695-95473218421F
1753799554: Received PINGREQ from auto-8AA896A5-2278-208B-1695-95473218421F
1753799554: Sending PINGRESP to auto-8AA896A5-2278-208B-1695-95473218421F
1753799615: Received PINGREQ from auto-8AA896A5-2278-208B-1695-95473218421F
1753799615: Sending PINGRESP to auto-8AA896A5-2278-208B-1695-95473218421F
1753799647: New connection from ::1:59862 on port 1883.
1753799647: New client connected from ::1:59862 as auto-08EEE186-101C-11E8-46EC-20BA0B636D50 (p2, c1, k60).
1753799647: No will message specified.
1753799647: Sending CONNACK to auto-08EEE186-101C-11E8-46EC-20BA0B636D50 (0, 0)
1753799647: Received PUBLISH from auto-08EEE186-101C-11E8-46EC-20BA0B636D50 (d0, q0, r0, m0, 'fazenda/atuador/irragacao', ... (2 bytes))
1753799647: Sending PUBLISH to auto-8AA896A5-2278-208B-1695-95473218421F (d0, q0, r0, m0, 'fazenda/atuador/irragacao', .. (2 bytes))
1753799647: Received DISCONNECT from auto-08EEE186-101C-11E8-46EC-20BA0B636D50
1753799647: Client auto-08EEE186-101C-11E8-46EC-20BA0B636D50 disconnected.
```

```
C:\Windows\system32>cd C:\Program Files\mosquitto

C:\Program Files\mosquitto>mosquitto_sub -h localhost -p 1883 -t "fazenda/#" -v
fazenda/solo/temperatura 28.3
fazenda/solo/umidade 55.18
fazenda/atuador/irragacao ON
```

```
C:\Program Files\mosquitto>mosquitto_pub -h localhost -p 1883 -t "fazenda/atuador/irragacao" -m "ON"
```



```
Administrator: Prompt de Comando - mosquitto -v
1753799975: Received PINGREQ from auto-8AA896A5-2278-208B-1695-95473218421F
1753799975: Sending PINGRESP to auto-8AA896A5-2278-208B-1695-95473218421F
1753800035: Received PINGREQ from auto-8AA896A5-2278-208B-1695-95473218421F
1753800035: Sending PINGRESP to auto-8AA896A5-2278-208B-1695-95473218421F
1753800094: Received PINGREQ from auto-8AA896A5-2278-208B-1695-95473218421F
1753800094: Sending PINGRESP to auto-8AA896A5-2278-208B-1695-95473218421F
1753800098: New connection from ::1:59904 on port 1883.
1753800098: New client connected from ::1:59904 as auto-54D9ADB1-936C-655D-DDE3-E99DF4289CE4 (p2, c1, k60).
1753800098: No will message specified.
1753800098: Sending CONNACK to auto-54D9ADB1-936C-655D-DDE3-E99DF4289CE4 (0, 0)
1753800098: Received PUBLISH from auto-54D9ADB1-936C-655D-DDE3-E99DF4289CE4 (d0, q1, r0, m1, 'fazenda/solo/umidade', ...
(4 bytes))
1753800098: Sending PUBLISH to auto-8AA896A5-2278-208B-1695-95473218421F (d0, q0, r0, m0, 'fazenda/solo/umidade', ... (4
bytes))
1753800098: Sending PUBACK to auto-54D9ADB1-936C-655D-DDE3-E99DF4289CE4 (m1, rc0)
1753800098: Received DISCONNECT from auto-54D9ADB1-936C-655D-DDE3-E99DF4289CE4
1753800098: Client auto-54D9ADB1-936C-655D-DDE3-E99DF4289CE4 disconnected.
```

```
Administrator: Prompt de Comando - mosquitto_sub -h localhost -p 1883 -t "fazenda/#" -v

C:\Windows\system32>cd C:\Program Files\mosquitto

C:\Program Files\mosquitto>mosquitto sub -h localhost -p 1883 -t "fazenda/#" -v
fazenda/solo/temperatura 28.3
fazenda/solo/umidade 55.18
fazenda/atuador/irragacao ON
fazenda/solo/umidade 55.4
```

QoS ?

```
Administrator: Prompt de Comando

C:\Program Files\mosquitto>mosquitto_pub -h localhost -p 1883 -t "fazenda/atuador/irragacao" -m "ON"

C:\Program Files\mosquitto>mosquitto_pub -h localhost -p 1883 -t "fazenda/solo/umidade" -m "55.4" -q 1
```

```
Selecionar Administrador: Prompt de Comando - mosquitto -v
1753800098: New client connected from ::1:59904 as auto-54D9ADB1-936C-655D-DDE3-E99DF4289CE4 (p2, c1, k60).
1753800098: No will message specified.
1753800098: Sending CONNACK to auto-54D9ADB1-936C-655D-DDE3-E99DF4289CE4 (0, 0)
1753800098: Received PUBLISH from auto-54D9ADB1-936C-655D-DDE3-E99DF4289CE4 (d0, q1, r0, m1, 'fazenda/solo/umidade', ... (4 bytes))
1753800098: Sending PUBLISH to auto-8AA896A5-2278-208B-1695-95473218421F (d0, q0, r0, m0, 'fazenda/solo/umidade', ... (4 bytes))
1753800098: Sending PUBACK to auto-54D9ADB1-936C-655D-DDE3-E99DF4289CE4 (m1, rc0)
1753800098: Received DISCONNECT from auto-54D9ADB1-936C-655D-DDE3-E99DF4289CE4
1753800098: Client auto-54D9ADB1-936C-655D-DDE3-E99DF4289CE4 disconnected.
1753800155: Received PINGREQ from auto-8AA896A5-2278-208B-1695-95473218421F
1753800155: Sending PINGRESP to auto-8AA896A5-2278-208B-1695-95473218421F
```

```
Selecionar Administrador: Prompt de Comando - mosquitto_sub -h localhost -p 1883 -t "fazenda/#" -v
C:\Windows\system32>cd C:\Program Files\mosquitto
C:\Program Files\mosquitto>mosquitto_sub -h localhost -p 1883 -t "fazenda/#" -v
fazenda/solo/temperatura 28.3
fazenda/solo/umidade 55.18
fazenda/atuador/irragacao ON
fazenda/solo/umidade 55.4
```

```
Administrador: Prompt de Comando
C:\Program Files\mosquitto>mosquitto_pub -h localhost -p 1883 -t "fazenda/atuador/irragacao" -m "ON"
C:\Program Files\mosquitto>mosquitto_pub -h localhost -p 1883 -t "fazenda/solo/umidade" -m "55.4" -q 1
C:\Program Files\mosquitto>mosquitto pub -h localhost -p 1883 -t "fazenda/atuador/irrigacao" -m "OFF" -q 2
Error: Keepalive exceeded
```

```
Administrador: Prompt de Comando - mosquitto_sub -h localhost -p 1883 -t "fazenda/#" -q 2 -v
Microsoft Windows [versão 10.0.19045.6093]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
C:\Windows\system32>cd C:\Program Files\mosquitto
C:\Program Files\mosquitto>mosquitto_sub -h localhost -p 1883 -t "fazenda/#" -q 2 -v
```

Administrador: Prompt de Comando - mosquito -v

```
1753801103: Received PUBLISH from auto-098E52C0-E46A-7DCC-B8CA-FF2C3180C9F8 (d0, q2, r0, m1, 'fazenda/atua... (3 bytes))
1753801103: Sending PUBREC to auto-098E52C0-E46A-7DCC-B8CA-FF2C3180C9F8 (m1, rc0)
1753801103: Received PUBREL from auto-098E52C0-E46A-7DCC-B8CA-FF2C3180C9F8 (Mid: 1)
1753801103: Sending PUBLISH to auto-A7F9C00C-36B4-C728-7DBE-CA42E3EC1A7E (d0, q0, r0, m0, 'fazenda/atuator/ (3 bytes))
1753801103: Sending PUBLISH to auto-536219CD-CE9A-F41E-22A8-2AAC78907288 (d0, q2, r0, m1, 'fazenda/atuator/ (3 bytes))
```

Administrador: Prompt de Comando - mosquito_sub -h localhost -p 1883 -t "fazenda/#" -v

```
C:\Program Files\mosquitto>mosquitto_sub -h localhost -p 1883 -t "fazenda/#" -v
fazenda/solo/temperatura 28.3
fazenda/solo/umidade 55.18
fazenda/atuator/irragacao ON
fazenda/solo/umidade 55.4
fazenda/atuator/irrigacao OFF
```

Administrador: Prompt de Comando

orta).

```
C:\Program Files\mosquitto>mosquitto pub -h localhost -p 1883 -t "fazenda/atuator/irrigacao" -m "OFF" -q 2
```

Administrador: Prompt de Comando - mosquito_sub -h localhost -p 1883 -t "fazenda/#" -q 2 -v

```
Microsoft Windows [versão 10.0.19045.6093]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
```

```
C:\Windows\system32>cd C:\Program Files\mosquitto
```

```
C:\Program Files\mosquitto>mosquitto_sub -h localhost -p 1883 -t "fazenda/#" -q 2 -v
fazenda/atuator/irrigacao OFF
```

Administrador: Prompt de Comando - mosquitto -v

```
1753801816: Received SUBSCRIBE from auto-BD23DAEE-94E8-032C-2CE8-58B9BB660D87
1753801816:      fazenda/silo/nivel (QoS 0)
1753801816: auto-BD23DAEE-94E8-032C-2CE8-58B9BB660D87 0 fazenda/silo/nivel
1753801816: Sending SUBACK to auto-BD23DAEE-94E8-032C-2CE8-58B9BB660D87
1753801816: Sending PUBLISH to auto-BD23DAEE-94E8-032C-2CE8-58B9BB660D87 (d0, q0, r1, m0, 'fazenda/silo/nivel', ... (3 bytes))
```

Administrador: Prompt de Comando - mosquitto_sub -h localhost -p 1883 -t "fazenda/#" -v

```
fazenda/solo/umidade 55.18
fazenda/atuador/irrigacao ON
fazenda/solo/umidade 55.4
fazenda/atuador/irrigacao OFF
fazenda/silo/nivel 75%
```

Administrador: Prompt de Comando

```
C:\Program Files\mosquitto>mosquitto_pub -h localhost -p 1883 -t "fazenda/atuador/irrigacao" -m "OFF" -q 2 --keepalive 60
C:\Program Files\mosquitto>mosquitto pub -h localhost -p 1883 -t "fazenda/silo/nivel" -m "75%" -r
C:\Program Files\mosquitto>
```

Administrador: Prompt de Comando - mosquitto_sub -h localhost -p 1883 -t "fazenda/#" -q 2 -v

```
C:\Windows\system32>cd C:\Program Files\mosquitto
C:\Program Files\mosquitto>mosquitto_sub -h localhost -p 1883 -t "fazenda/#" -q 2 -v
fazenda/atuador/irrigacao OFF
fazenda/silo/nivel 75%
```

Administrador: Prompt de Comando - mosquitto_sub -h localhost -p 1883 -t "fazenda/silo/nivel" -v

```
Microsoft Windows [versão 10.0.19045.6093]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Windows\system32>cd C:\Program Files\mosquitto
C:\Program Files\mosquitto>mosquitto sub -h localhost -p 1883 -t "fazenda/silo/nivel" -v
fazenda/silo/nivel 75%
```

CONSIDERAÇÕES FINAIS

- O Mosquitto demonstrou ser um middleware leve, eficiente e ideal para aplicações IoT.
- Sua arquitetura baseada em tópicos e comunicação assíncrona facilita sistemas distribuídos escaláveis.
- É uma solução robusta e de fácil implementação para projetos reais.
- A configuração via `mosquitto.conf` é simples e poderosa.



DÚVIDAS?

